

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Υπεύθυνος: Καθ. Σ. Λυκοθανάσης)

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Εργαστηριακή Άσκηση 2: Δένδρα Απόφασης

Ημερομηνία Υποβολής (μέσω e-class) μέχρι τις 03-12-2023, στις 23.55.

Το όνομα του αρχείου θα έχει τη μορφή: ΧΧ_ΥΥ_ΖΖ.pdf, όπου ΧΧ= Επώνυμο, ΥΥ=Αρχικό ονόματος και ΖΖ=ΑΜ. Να δώσετε τις απαντήσεις σας, μετά από κάθε ερώτημα.

Κιουρτ-Μεχμεταλή Αχμέτ
Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργαστηριακή Άσκηση 2
ΑΜ:1084672
up1084672@ac.upatras.gr

Θέμα: Δέντρα Απόφασης [100 μονάδες]

Το παρακάτω σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης περιγράφει την ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα (*Sail*) ενός skipper, με βάση τις καιρικές συνθήκες (*Outlook*), τη δυναμικότητα του επιπλέον πληρώματος (*Company*) και το μέγεθος του σκάφους (*Sailboat*). Θέλουμε να φτιάξουμε ένα δέντρο απόφασης για να προβλέπουμε αν ο skipper θα σαλπάρει με βάση τις τιμές των άλλων ιδιοτήτων του προβλήματος.

(Σημείωση: Χρησιμοποιείτε ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων και, αν θέλετε, αξιοποιήστε κάποιον υπολογιστή εντροπίας, όπως είναι ο <https://www.dcode.fr/shannon-index>.)

	Sail	Outlook	Company	Sailboat
1	yes	Rainy	big	big
2	yes	Rainy	big	small
3	no	rainy	med	big
4	no	rainy	med	small
5	yes	sunny	big	big
6	yes	sunny	big	small
7	yes	sunny	med	big
8	yes	sunny	med	big
9	yes	sunny	med	small
10	yes	sunny	no	small
11	no	sunny	no	big
12	no	rainy	med	big
13	no	rainy	no	big
14	no	rainy	no	big
15	no	rainy	no	small
16	no	rainy	no	small
17	yes	sunny	big	big
18	no	sunny	big	small
19	no	sunny	med	big
20	no	sunny	med	big

A. [20 μονάδες] Υποθέτοντας πως έχετε κάνει διαχωρισμό με βάση την ιδιότητα Outlook, υπολογίστε την εντροπία $E(Sail | Outlook)$ για την κλάση του προβλήματος.

Απάντηση Α:

Για το πρώτο ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε την υποθετική εντροπία (conditional entropy) που είναι μία συνάρτηση given που υπολογίζει κάθε πιθανότητα σεναρίου διαθέσιμο για την ερώτηση. Με πρόσθεση το $P(outlook)$. Με αυτή την φιλοσοφία θα λύσουμε και τις επόμενες ερωτήσεις που θέλει να βρούμε την εντροπία.

Η Συνάρτηση που έχουμε είναι:

$$\begin{aligned} H(Y|X) &\equiv \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) H(Y|X = x) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|x) \log_2 p(y|x) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p(x)p(y|x) \log_2 p(y|x) \\ &= - \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)}. \end{aligned}$$

Εικόνα 1: Η Εξίσωση Conditional Entropy

	Sail	Outlook
1	yes	Rainy
2	yes	Rainy
3	no	rainy
4	no	rainy
5	yes	sunny
6	yes	sunny
7	yes	sunny
8	yes	sunny
9	yes	sunny
10	yes	sunny
11	no	sunny
12	no	rainy
13	no	rainy
14	no	rainy
15	no	rainy
16	no	rainy
17	yes	sunny
18	no	sunny
19	no	sunny
20	no	sunny

Πίνακας 1: Διαχωρισμένο Δένδρο για δεδομένα Sail και Outlook

Για να υπολογίσουμε την εντροπία $(Sail | Outlook)$, αρχικά θα χρειαστούμε να υπολογίσουμε κάθε πιθανότητα με δεδομένο το παραπάνω πίνακα.

Δηλαδή θα πάρουμε κάθε δεδομένο του πίνακα με αποτέλεσμα να έχει υποτεθεί κάθε πιθανότητα με την συνάρτηση $p(Sail, Outlook)$.

Βήμα 1: Υπολογισμός κοινών πιθανοτήτων:

$$P(\text{yes, rainy}) = 2/20$$

$$P(\text{no, rainy}) = 7/20$$

$$P(\text{yes, sunny}) = 7/20$$

$$P(\text{no, sunny}) = 4/20$$

Βήμα 2: Υπολογισμός Υποθετικών (given) Πιθανοτήτων:

$$P(\text{yes} \mid \text{rainy}) = 2/9$$

$$P(\text{no} \mid \text{rainy}) = 7/9$$

$$P(\text{yes} \mid \text{sunny}) = 7/11$$

$$P(\text{no} \mid \text{sunny}) = 4/11$$

Με συνολική πιθανότητα $P(\text{rainy}) = 9/20$ και $P(\text{sunny}) = 11/20$

Βήμα 3: Υπολογισμός Υποθετικής Εντροπίας:

$$E(\text{Sail} \mid \text{Rainy}) = -\left(\frac{2}{9} \cdot \log_2\left(\frac{2}{9}\right) + \frac{7}{9} \cdot \log_2\left(\frac{7}{9}\right)\right) \cdot P(\text{rainy}) \approx 0,3438$$

$$E(\text{Sail} \mid \text{Sunny}) = -\left(\frac{7}{11} \cdot \log_2\left(\frac{7}{11}\right) + \frac{4}{11} \cdot \log_2\left(\frac{4}{11}\right)\right) \cdot P(\text{sunny}) \approx 0,5201$$

Βήμα 4: Κάνουμε την πρόσθεση τις εντροπίες

Έχουμε **0,8639** σαν αποτέλεσμα.

Β. [20 μονάδες] Υπολογίστε το κέρδος πληροφορίας (IG) αν ο διαχωρισμός στην κορυφή γίνει με βάση την ιδιότητα Outlook.

Απάντηση Β:

Αρχικά για να βρούμε το Κέρδος της Πληροφορίας θα χρειαστούμε να βρούμε την εντροπία του Sail. Που σημαίνει ότι θα εφαρμόσουμε στην συνάρτηση Sail τα δεδομένα yes ή no.

$$\text{Entropy}(\text{Sail}) = \text{Entropy}(9,11) = -(0,45 \log 0,45) - (0,55 \log 0,55) = 0,9927$$

Στην συνέχεια για να διαχωρίσουμε το αποτέλεσμα που έχουμε με το Outlook θα κατασκευάσουμε μία Εντροπία που θα βασίζεται και στο Outlook. Έτσι για να καταλάβουμε με τι καιρό έχει επιλεγεί η ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα ποιο πολύ.

$$\text{Entropy}(\text{Sail}, \text{Outlook}) = P(\text{rainy}) \cdot \text{Entropy}(7,2) + P(\text{sunny}) \cdot \text{Entropy}(4,7) = \left(\frac{9}{20} \left(-\left(\frac{7}{9} \log_2\left(\frac{7}{9}\right) + \left(\frac{2}{9} \log_2\left(\frac{2}{9}\right)\right)\right)\right) + \left(\frac{11}{20} \left(-\left(\frac{4}{11} \log_2\left(\frac{4}{11}\right) + \left(\frac{7}{11} \log_2\left(\frac{7}{11}\right)\right)\right)\right)\right) \approx 0,864005196$$

Τελικά, έχουμε την αφαίρεση $\text{Entropy}(\text{Sail})$ και $\text{Entropy}(\text{Sail}, \text{Outlook})$ για το Κέρδος Πληροφορίας του Outlook που βασίζεται στο Sail.

$$\text{Gain}(\text{Outlook}) = \text{Entropy}(\text{Sail}) - \text{Entropy}(\text{Sail}, \text{Outlook}) = 0,1286$$

Γ. [20 μονάδες] Χρησιμοποιώντας το κέρδος πληροφορίας ως μετρική, ποια ιδιότητα θα χρησιμοποιηθεί για διαχωρισμό στη ρίζα του δέντρου απόφασης; Δείξτε τους υπολογισμούς.

Απάντηση Γ:

Αρχικά από τις πρώτες 2 ερωτήσεις έχουμε βρει την εντροπία και κέρδος πληροφορίας για το (Sail,Outlook). Που στην συνέχεια θα χρειαστούμε να βρούμε τις εντροπίες αλλά και το κέρδος πληροφορίας των (Sail,Company) και (Sail,Sailboat).

Ώστε για να συμπεράνουμε ποια ιδιότητα έχει το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας για να είναι η ρίζα του δένδρου.

E(Sail,Company)

Έχουμε το Entropy(Sail,Company) που θα έχουμε τις πιθανότητες P(sail,company).

$$P(\text{yes, big})=5/6$$

$$P(\text{no, big})=1/6$$

$$P(\text{yes, med})=3/8$$

$$P(\text{no, med})=5/8$$

$$P(\text{yes, no})=1/6$$

$$P(\text{no,no})=5/6$$

Με συνολική πιθανότητα P(big)=6/20, P(med)=8/20 και P(no)=6/20.

$$E(\text{Sail,Big}) = -\left(\frac{5}{6} \cdot \log_2\left(\frac{5}{6}\right) + \frac{1}{6} \cdot \log_2\left(\frac{1}{6}\right)\right) \cdot P(\text{big}) \approx 0,1950$$

$$E(\text{Sail,Med}) = -\left(\frac{3}{8} \cdot \log_2\left(\frac{3}{8}\right) + \frac{5}{8} \cdot \log_2\left(\frac{5}{8}\right)\right) \cdot P(\text{med}) \approx 0,3818$$

$$E(\text{Sail,No}) = -\left(\frac{1}{6} \cdot \log_2\left(\frac{1}{6}\right) + \frac{5}{6} \cdot \log_2\left(\frac{5}{6}\right)\right) \cdot P(\text{no}) \approx 0,1950$$

Με συνολικό αποτέλεσμα E(Sail,Company)=0,7718

E(Sail,Sailboat)

Έχουμε το Entropy(Sail,Sailboat) που θα έχουμε τις πιθανότητες P(sail,sailboat).

$$P(\text{yes, big})= 5/12$$

$$P(\text{no, big})= 7/12$$

$$P(\text{yes, small})= 4/8$$

$$P(\text{no, small})= 4/8$$

Με συνολική πιθανότητα P(big)=12/20, P(small)=8/20.

$$E(\text{Sail,Big}) = -\left(\frac{5}{12} \cdot \log_2\left(\frac{5}{12}\right) + \frac{7}{12} \cdot \log_2\left(\frac{7}{12}\right)\right) \cdot P(\text{big}) \approx 0,5880$$

$$E(\text{Sail,Small}) = -\left(\frac{4}{8} \cdot \log_2\left(\frac{4}{8}\right) + \frac{4}{8} \cdot \log_2\left(\frac{4}{8}\right)\right) \cdot P(\text{small}) = 0,4$$

Με συνολικό αποτέλεσμα E(Sail,Sailboat)=0,988

Κέρδος Πληροφορίας

Από την προηγούμενη ερώτηση έχουμε:

$$\text{Gain(Outlook)} = \text{Entropy(Sail)} - \text{Entropy(Sail, Outlook)} = 0,1286$$

Για το Gain του Company και Sailboat έχουμε:

$$\text{Gain(Company)} = \text{Entropy(Sail)} - \text{Entropy(Sail, Company)} = 0,2209$$

$$\text{Gain}(\text{Sailboat}) = \text{Entropy}(\text{Sail}) - \text{Entropy}(\text{Sail}, \text{Sailboat}) = 0,0047$$

Με αποτέλεσμα να έχουμε στην ρίζα του δένδρου το Company λόγω το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας που διαθέτει.

Δ. [20 μονάδες] Το παραπάνω σύνολο δεδομένων θα αλλάξει, αν διαγράψουμε ορισμένα αντίγραφα από κάθε μοναδική εγγραφή. Για το αλλαγμένο σύνολο δεδομένων, που φαίνεται παρακάτω, ποια ιδιότητα θα επιλεγόταν στην κορυφή του δέντρου απόφασης;

	Sail	Outlook	Company	Sailboat
1	yes	rainy	big	big
2	yes	rainy	big	small
3	no	rainy	med	big
4	no	rainy	med	small
5	yes	sunny	big	big
6	yes	sunny	big	small
7	yes	sunny	med	big
8	yes	sunny	med	big
9	yes	sunny	med	small
10	yes	sunny	no	small
11	no	sunny	no	big
12	no	rainy	med	big
13	no	rainy	no	big
14	no	rainy	no	big
15	no	rainy	no	small
16	no	rainy	no	small
17	yes	sunny	big	big
18	no	sunny	big	small
19	no	sunny	med	big
20	no	sunny	med	big

Απάντηση Δ: Μετά την τροποποίηση του πίνακα έχουμε:

	Sail	Outlook	Company	Sailboat
1	yes	rainy	big	big
2	yes	rainy	big	small
3	no	rainy	med	big
4	no	rainy	med	small
5	yes	sunny	big	big
6	yes	sunny	big	small
7	yes	sunny	med	big
8	yes	sunny	med	big
9	yes	sunny	med	small
10	yes	sunny	no	small
11	no	sunny	no	big
12	no	rainy	no	big
13	no	rainy	no	small
14	no	sunny	big	small
15	no	sunny	med	big

Πίνακας 2: Τροποποίηση του Πίνακα στην Ερώτηση Δ για ευκολότερη επεξεργασία

Πρώτα θα χρειαστούμε να βρούμε την νέα εντροπία του Sail που είναι η τελική απόφαση.

$$\text{Entropy}(\text{Sail}) = (8,7) = -(0,5333 \log 0,5333) - (0,4666 \log 0,4666) = 0.9968$$

Στην συνέχεια θα βρούμε κάθε πιθανότητα με βάση του Sail με αποτέλεσμα να βρούμε την εντροπία.

E(Sail,Outlook)

Έχουμε το Entropy(Sail,Outlook) που θα έχουμε τις πιθανότητες P(sail,outlook).

$$P(\text{yes}, \text{rainy}) = 2/6$$

$$P(\text{no}, \text{rainy}) = 4/6$$

$$P(\text{yes}, \text{sunny}) = 6/9$$

$$P(\text{no}, \text{sunny}) = 3/9$$

Με συνολική πιθανότητα να έχουμε P(Sunny)=9/15 , P(Rainy)=6/15.

$$E(\text{Sail}, \text{rainy}) = -\left(\frac{2}{6} \cdot \log_2 \left(\frac{2}{6}\right) + \frac{4}{6} \cdot \log_2 \left(\frac{4}{6}\right)\right) \cdot P(\text{rainy}) \approx 0,3673$$

$$E(\text{Sail}, \text{sunny}) = -\left(\frac{6}{9} \cdot \log_2 \left(\frac{6}{9}\right) + \frac{3}{9} \cdot \log_2 \left(\frac{3}{9}\right)\right) \cdot P(\text{sunny}) \approx 0,5509$$

Με συνολικό αποτέλεσμα **E(Sail,Outlook)=0,9182**

E(Sail,Sailboat)

Έχουμε το Entropy(Sail,Sailboat) που θα έχουμε τις πιθανότητες P(sail,sailboat).

$$P(\text{yes}, \text{big}) = 4/8$$

$$P(\text{no}, \text{big}) = 4/8$$

$$P(\text{yes}, \text{small}) = 4/7$$

$$P(\text{no}, \text{small}) = 3/7$$

Με συνολική πιθανότητα να έχουμε P(big)=8/15, P(small)=7/15.

$$E(\text{Sail}, \text{big}) = -\left(\frac{4}{8} \cdot \log_2 \left(\frac{4}{8}\right) + \frac{4}{8} \cdot \log_2 \left(\frac{4}{8}\right)\right) \cdot P(\text{big}) \approx 0,5333$$

$$E(\text{Sail}, \text{small}) = -\left(\frac{4}{7} \cdot \log_2 \left(\frac{4}{7}\right) + \frac{3}{7} \cdot \log_2 \left(\frac{3}{7}\right)\right) \cdot P(\text{small}) \approx 0,4598$$

Με συνολικό αποτέλεσμα **E(Sail,Sailboat)=0,9931**

E(Sail,Company)

Έχουμε το Entropy(Sail,Company) που θα έχουμε τις πιθανότητες P(sail,company).

$$P(\text{yes}, \text{big}) = 4/5$$

$$P(\text{no}, \text{big}) = 1/5$$

$$P(\text{yes}, \text{med}) = 3/6$$

$$P(\text{no}, \text{med}) = 3/6$$

$$P(\text{yes}, \text{no}) = 1/4$$

$$P(\text{no}, \text{no}) = 3/4$$

Με συνολική πιθανότητα να έχουμε P(big)=5/15, P(med)=6/15, P(no)=4/15.

$$E(\text{Sail}, \text{big}) = -\left(\frac{4}{5} \cdot \log_2\left(\frac{4}{5}\right) + \frac{1}{5} \cdot \log_2\left(\frac{1}{5}\right)\right) \cdot P(\text{big}) \approx 0,2406$$

$$E(\text{Sail}, \text{med}) = -\left(\frac{3}{6} \cdot \log_2\left(\frac{3}{6}\right) + \frac{3}{6} \cdot \log_2\left(\frac{3}{6}\right)\right) \cdot P(\text{med}) \approx 0,4$$

$$E(\text{Sail}, \text{no}) = -\left(\frac{1}{4} \cdot \log_2\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{3}{4} \cdot \log_2\left(\frac{3}{4}\right)\right) \cdot P(\text{no}) \approx 0,2163$$

Με συνολικό αποτέλεσμα **E(Sail, Company)=0,8569**

Κέρδος Πληροφορίας

Entropy(Sail)= 0.9968

Gain(Outlook)=Entropy(Sail) - Entropy(Sail, Outlook) = 0,0786

Gain(Sailboat)=Entropy(Sail) - Entropy(Sail, Sailboat) = 0,0037

Gain(Company)=Entropy(Sail) - Entropy(Sail, Company) = 0,1399

Με αποτέλεσμα να έχουμε στην ρίζα του δένδρου το Company που θα είναι στην κορυφή λόγο το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας που διαθέτει και σε αυτή την ερώτηση.

Ε. [20 μονάδες] Να κατασκευάσετε 2 αρχεία που να αντιστοιχούν στα παραπάνω σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης και να τα τροφοδοτήσετε ως είσοδο στο πρόγραμμα κατασκευής δέντρων απόφασης που βρίσκεται στο AISpace (<http://aispace.org/dTree/>), χρησιμοποιώντας (στο AISpace) το κέρδος πληροφορίας ως μέθοδο επιλογής της διαχωριστικής ιδιότητας σε κάθε κόμβο. Τι παρατηρείτε;

(Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε τις default παραμέτρους του AISpace.)

Απάντηση Ε:

Σύμφωνα με την άσκηση θα χρειαστούμε να κάνουμε ένα δένδρο απόφασης που θα διαχωρίζεται ανάλογα με το κέρδος πληροφορίας που έχει η ρίζα και έχουν οι κόμβοι. Σε κάθε διαχώριση, σε περίπτωση που έχουμε μία ή πολλές σειρές με τα χαρακτηριστικά Sailboat, Outlook και Company να έχουν τα ίδια δεδομένα από τα δεδομένα διαθέσιμα που μπορούν να πάρουν και έχουν **μία ίδια απόφαση** για την ιστιοπολική δραστηριότητα (Sail) θα περιγράφεται σε ένα φύλλο (leaf node). Που θα ανήκει στο παραπάνω του κόμβο και δεν θα μπορεί να επεκταθεί.

Για παράδειγμα (Ανεξάρτητα από το δένδρο)

Sailboat	Outlook	Company	Sail
Big	Sunny	Med	Yes
Big	Sunny	Med	Yes

Παρατηρούμε ότι από τα δεδομένα που μπορεί να πάρει κάθε χαρακτηριστικό έχει τα ίδια δεδομένα με την άλλη σειρά με αποτέλεσμα να έχουμε ένα φύλλο.

Αν τα χαρακτηριστικά Sailboat, Outlook, Company έχουν τα ίδια δεδομένα από τα δεδομένα διαθέσιμα που μπορούν να πάρουν και έχουν διαφορετική απόφαση για το Sail (Yes ή No) τότε αυτός ο κόμβος συνεχίζεται από κάτω με έναν άλλο κόμβο (non-leaf (regular) node). Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να βρει ένα φύλλο.

Για παράδειγμα (Ανεξάρτητα από το δένδρο)

Sailboat	Outlook	Company	Sail
Big	Sunny	Med	Yes
Big	Sunny	Med	No

Παρατηρούμε ότι από τα δεδομένα που μπορεί να πάρει κάθε χαρακτηριστικό έχει τα ίδια δεδομένα με την άλλη σειρά εκτός του Sail που έχουν διαφορετικά δεδομένα οι σειρές. Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία.

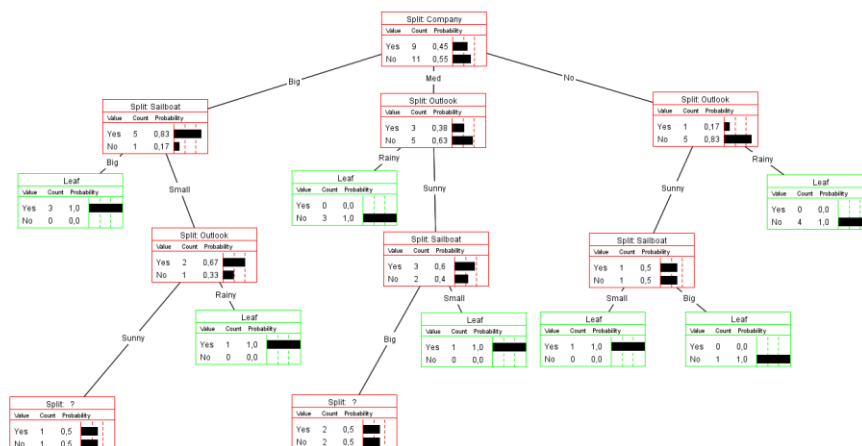
Σε περίπτωση που έχουμε μόνο μία σειρά με δεδομένο που είναι διαφορετικό έστω και σε μία στήλη από τα άλλα δεδομένα των χαρακτηριστικών. Εκείνη η συγκεκριμένη σειρά στο επόμενο βήμα θα είναι ένα φύλλο.

Για παράδειγμα (Ανεξάρτητο από το δένδρο)

Sailboat	Outlook	Company	Sail
Big	Sunny	Med	Yes
Big	Sunny	Med	No
Big	Rainy	Med	Yes

Η γραμμή με τα πράσινα γράμματα έχει διαφορετικό δεδομένο από τα άλλα σε ένα χαρακτηριστικό (Outlook: Rainy) που αυτό θα οδηγήσει στο επόμενο βήμα η συγκεκριμένη σειρά να είναι φύλλο.

Δένδρο Απόφασης με 20 δεδομένα



Εικόνα 2: Δένδρο Απόφασης 20 Δεδομένων

Στο δένδρο απόφασης που έχει κατασκευαστεί αρχικά παρατηρούμε ότι ο αρχικός κόμβος (ρίζα) έχει επιλεχθεί ανάλογα με το κέρδος πληροφορίας που έχουμε βρει και στους υπολογισμούς μας. Που στην συνέχεια επεκτείνεται το δένδρο ανάλογα με τα δεδομένα του Company για την δεύτερη σειρά. Που και εδώ υπολογίζεται η εντροπία για να καταλάβουμε με ποιο χαρακτηριστικό θα συνεχίσουμε σε περίπτωση που έχουμε κάποια επέκταση.

Στους τελευταίους κόμβους βλέπουμε ότι έχουμε ερωτηματικό σαν τίτλο κόμβου. Ο λόγος που δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο διαχωρισμό είναι επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο διαχωρισμό για την συνέχεια, αφού έχουμε ίσο την εντροπία και για τα δύο (Yes και No).

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από τα δεδομένα των πινάκων από κάτω:

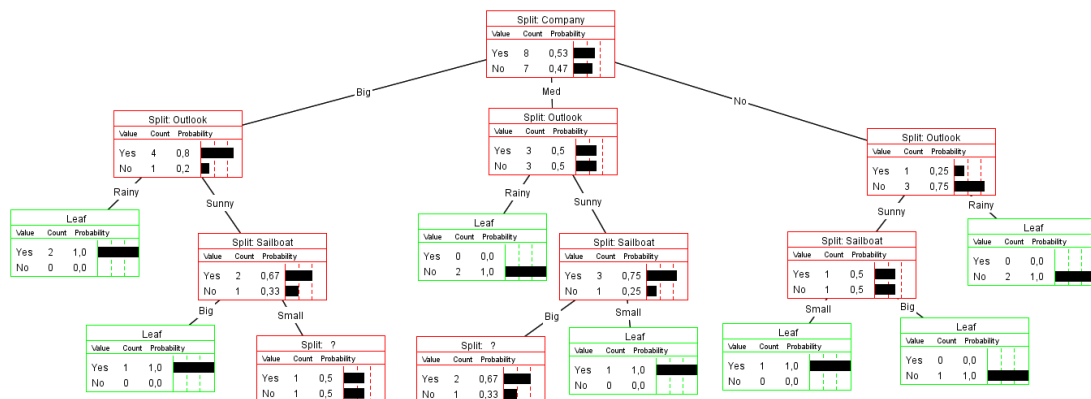
Inspect Mapped Examples			
Training Examples:			
Outlook	Company	Sailboat	Sail
1: Sunny	Med	Big	Yes
2: Sunny	Med	Big	Yes
3: Sunny	Med	Big	No
4: Sunny	Med	Big	No

Εικόνα 3:Δεδομένα πίνακα ερωτηματικού μετά το Split του Sailboat

Inspect Mapped Examples			
Training Examples:			
Outlook	Company	Sailboat	Sail
1: Sunny	Big	Small	Yes
2: Sunny	Big	Small	No

Εικόνα 4:Δεδομένα πίνακα ερωτηματικού μετά το Split του Outlook

Δένδρο Απόφασης με 15 δεδομένα



Εικόνα 5:Δένδρο Απόφασης 15 Δεδομένων

Σε αυτό το δένδρο παρατηρούμε ότι ξεκινάμε ξανά στην ρίζα με το χαρακτηριστικό Company που έχει το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας, αφού είχαμε υπολογίσει και στο ερώτημα Δ ότι έχει το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας.

Στην συνέχεια, όπως και στο προηγούμενο δένδρο έχουμε την ίδια φιλοσοφία διαχωρισμού υπολογισμού κέρδους πληροφορίας και εντροπίας για τους υπόλοιπους κόμβους. Που βλέπουμε ότι αυτή την φορά στην δεύτερη σειρά αντί του Sailboat, Outlook, Outlook έχουμε 3 outlook, αφού έχουν μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας.

Στην δεύτερη σειρά βλέπουμε ότι έχουμε 3 Sailboat, ενώ στο προηγούμενο 2 Sailboat και 1 Outlook. Λόγω του κέρδους πληροφορίας που υπολογίζεται.